

Отчёт по лабораторной работе № 11

Настройка SSH-сервера

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретические сведения	7
4	Выполнение работы	8
4.1	Успешный вход по паролю	8
4.2	Отклонение неверного пароля	9
4.3	Дополнительный порт sshd	9
4.4	Порт SSH в SELinux	10
4.5	Правило firewalld	11
4.6	Прослушивание портов	12
4.7	Создание RSA-ключа	13
4.8	Копирование открытого ключа	14
4.9	Вход без пароля	15
4.10	Локальный SSH-туннель	16
4.11	Проверка туннеля и provision	16
5	Выводы	18

Список иллюстраций

4.1	Успешный вход по паролю	8
4.2	Отклонение неверного пароля	9
4.3	Дополнительный порт sshd	10
4.4	Порт SSH в SELinux	11
4.5	Правило firewalld	12
4.6	Прослушивание портов	13
4.7	Создание RSA-ключа	14
4.8	Копирование открытого ключа	15
4.9	Вход без пароля	15
4.10	Локальный SSH-туннель	16
4.11	Проверка туннеля и provision	17

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить безопасный удалённый доступ, ключевую аутентификацию и SSH-туннели.

2 Задание

1. Проверены успешный и отклонённый входы по паролю.
2. В `sshd_config` добавлен порт 2022; для SELinux порт помечен типом `ssh_port_t`.
3. Порт 2022/tcp открыт в `firewalld`; `ss` подтвердил прослушивание 22 и 2022.
4. Создана пара RSA-ключей; открытый ключ добавлен на сервер.
5. Вход по ключу выполнен без запроса пароля.
6. Локальный туннель `8080:localhost:80` дал клиенту доступ к веб-серверу.
7. `Vagrant provision` воспроизвёл SSH-конфигурацию.

3 Теоретические сведения

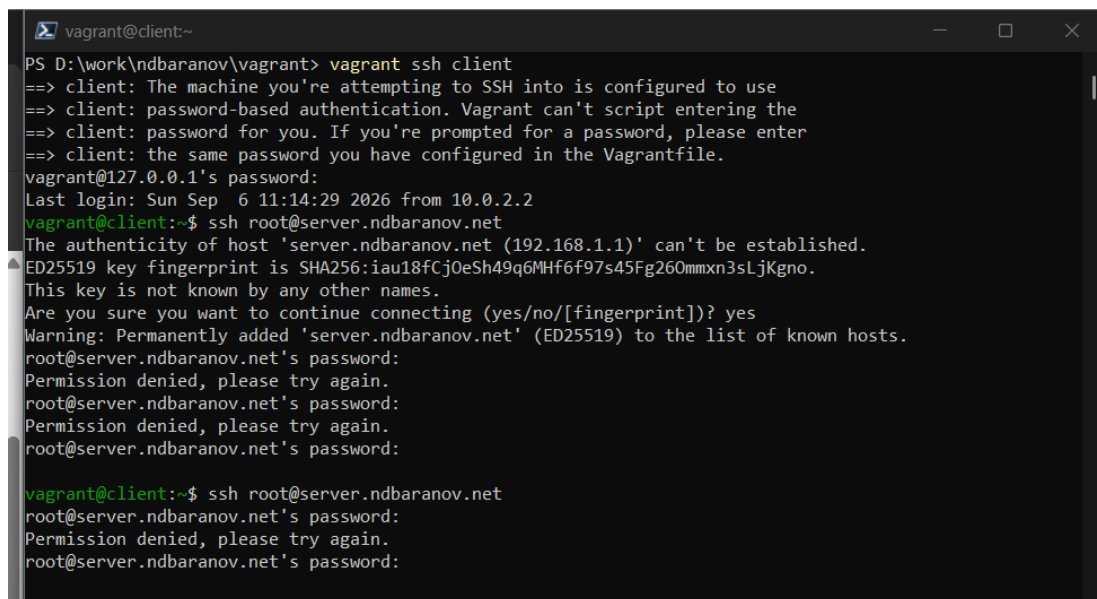
SSH обеспечивает зашифрованный канал, контроль ключа хоста и аутентификацию паролем или ключом. Перенаправление портов переносит TCP-соединение через SSH-канал.

4 Выполнение работы

4.1 Успешный вход по паролю

С client выполнено SSH-подключение к server с корректными учётными данными. Приглашение оболочки подтверждает интерактивный вход.

SSH сначала проверяет ключ узла, затем создаёт зашифрованный канал и только после этого выполняет аутентификацию пользователя. Получение приглашения удалённой оболочки означает, что все три стадии завершились успешно.



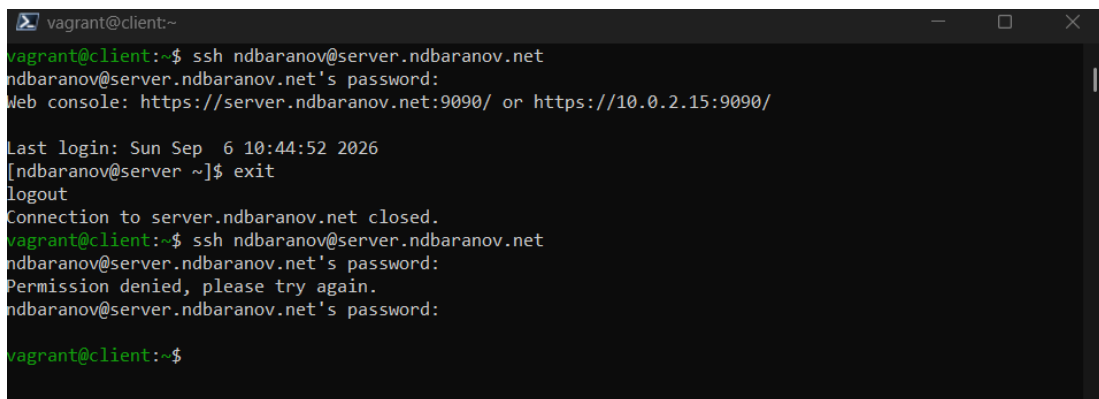
```
vagrant@client:~  
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant ssh client  
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use  
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the  
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter  
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.  
vagrant@127.0.0.1's password:  
Last login: Sun Sep 6 11:14:29 2026 from 10.0.2.2  
vagrant@client:~$ ssh root@server.ndbaranov.net  
The authenticity of host 'server.ndbaranov.net (192.168.1.1)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:iau18fCj0eSh49q6MHf6f97s45Fg260mmxn3sLjKgn0.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added 'server.ndbaranov.net' (ED25519) to the list of known hosts.  
root@server.ndbaranov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
root@server.ndbaranov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
root@server.ndbaranov.net's password:  
vagrant@client:~$ ssh root@server.ndbaranov.net  
root@server.ndbaranov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
root@server.ndbaranov.net's password:
```

Рисунок 4.1: Успешный вход по паролю

4.2 Отклонение неверного пароля

Повторная попытка входа с ошибочным паролем завершается `Permission denied`. Это показывает, что сервер не предоставляет доступ без аутентификации.

Отказ при неверном пароле является ожидаемой контрольной проверкой. Он показывает, что сервер не создаёт сеанс до успешной аутентификации и формирует событие, которое позднее может анализироваться средствами журналирования и Fail2ban.



```
vagrant@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:
Web console: https://server.ndbaranov.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Sun Sep  6 10:44:52 2026
[ndbaranov@server ~]$ exit
logout
Connection to server.ndbaranov.net closed.
vagrant@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:
Permission denied, please try again.
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:
vagrant@client:~$
```

Рисунок 4.2: Отклонение неверного пароля

4.3 Дополнительный порт sshd

На данной снимке `sshd_config` добавлен Port 2022 при сохранении стандартного порта 22. Проверка `sshd -t` подтверждает корректность файла.

`sshd` может одновременно прослушивать несколько директив Port. Перед перезапуском служебный режим `sshd -t` проверяет синтаксис и снижает риск потерять удалённый доступ из-за ошибочного файла.

```
ndbaranov@server:~  
vagrant@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
Web console: https://server.ndbaranov.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/  
  
Last login: Sun Sep  6 10:44:52 2026  
[ndbaranov@server ~]$ exit  
logout  
Connection to server.ndbaranov.net closed.  
vagrant@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
  
vagrant@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
Web console: https://server.ndbaranov.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/  
  
Last failed login: Sun Sep  6 11:22:35 UTC 2026 from 192.168.1.31 on ssh:notty  
There was 1 failed login attempt since the last successful login.  
Last login: Sun Sep  6 11:20:04 2026 from 192.168.1.31  
[ndbaranov@server ~]$
```

Рисунок 4.3: Дополнительный порт sshd

4.4 Порт SSH в SELinux

Командой semanage порт 2022 связан с типом `ssh_port_t`. Без этого SELinux мог бы запретить `sshd` прослушивать нестандартный порт.

SELinux контролирует не только файлы, но и сетевые порты процессов. Назначение типа `ssh_port_t` разрешает домену `sshd` привязаться к `2022/tcp` без отключения обязательного контроля доступа.

```
root@server:~  
[root@server ~]# firewall-cmd --list-forward-ports  
port=2022:proto=tcp:toport=22:toaddr=  
[root@server ~]# firewall-cmd --remove-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22  
firewall-cmd --permanent --remove-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22  
firewall-cmd --reload  
success  
success  
success  
[root@server ~]# nano /etc/ssh/sshd_config  
[root@server ~]# sshd -t  
[root@server ~]# systemctl restart sshd  
[root@server ~]# systemctl status -l sshd --no-pager  
● sshd.service - OpenSSH server daemon  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Sun 2026-09-06 11:24:56 UTC; 5s ago  
     Invocation: 38ff3621ecda485cb4d0ef2efdbba463  
       Docs: man:sshd(8)  
            man:sshd_config(5)  
    Main PID: 20632 (sshd)  
      Tasks: 1 (limit: 10232)  
     Memory: 1.3M (peak: 1.5M)  
        CPU: 17ms  
    CGroup: /system.slice/ssh.service  
            └─20632 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"  
  
Sep 06 11:24:56 server systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...  
Sep 06 11:24:56 server sshd[20632]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permission denied.  
Sep 06 11:24:56 server sshd[20632]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permission denied.  
Sep 06 11:24:56 server sshd[20632]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.  
Sep 06 11:24:56 server systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.  
Sep 06 11:24:56 server sshd[20632]: Server listening on :: port 22.  
[root@server ~]#
```

Рисунок 4.4: Порт SSH в SELinux

4.5 Правило firewalld

TCP-порт 2022 разрешён в межсетевом экране. Команда `firewall-cmd` выводит новое постоянное правило.

Разрешение порта в `firewalld` дополняет настройку `sshd` и SELinux. Рабочий сервис требует согласованности трёх уровней: процесс слушает сокет, политика SELinux допускает его, а межсетевой экран пропускает пакеты.

```
Выбрать root@server:~
root@server ~]# command -v semanage
/sbin/semanage
root@server ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
root@server ~]# semanage port -l | grep ssh_port_t
ssh_port_t                tcp                2022, 22
root@server ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
success
root@server ~]# systemctl restart sshd
root@server ~]# ss -ltnp | grep sshd
LISTEN 0      128          0.0.0.0:2022  0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=20680,fd=7))
LISTEN 0      128          0.0.0.0:22   0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=20680,fd=9))
LISTEN 0      128          [::]:2022    [::]:*       users:(("sshd",pid=20680,fd=8))
LISTEN 0      128          [::]:22     [::]:*       users:(("sshd",pid=20680,fd=10))
root@server ~]#
```

Рисунок 4.5: Правило firewalld

4.6 Прослушивание портов

Утилита ss показывает sshd на портах 22 и 2022. Таким образом подтверждена работа не только конфигурации, но и сетевого сокета.

Пара ключей состоит из закрытой и открытой частей. Закрытый ключ остаётся на клиенте, а `authorized_keys` на сервере хранит только открытую часть; сервер проверяет криптографическое доказательство владения закрытым ключом.

```
ndbaranov@server:~  
[ndbaranov@server ~]$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net  
The authenticity of host 'server.ndbaranov.net (192.168.1.1)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:iau18fCj0eSh49q6MHf6f97s45Fg260mmxn3sLjKgno.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added 'server.ndbaranov.net' (ED25519) to the list of known hosts.  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
Web console: https://server.ndbaranov.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/  
  
Last login: Sun Sep  6 11:23:27 2026 from 192.168.1.31  
[ndbaranov@server ~]$ exit  
logout  
Connection to server.ndbaranov.net closed.  
[ndbaranov@server ~]$ ssh -p 2022 ndbaranov@server.ndbaranov.net  
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:  
Web console: https://server.ndbaranov.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/  
  
Last login: Sun Sep  6 11:26:34 2026 from 192.168.1.1  
[ndbaranov@server ~]$ sudo -i  
[sudo] password for ndbaranov:  
[root@server ~]# exit  
logout  
[ndbaranov@server ~]$ exit  
logout  
Connection to server.ndbaranov.net closed.  
[ndbaranov@server ~]$
```

Рисунок 4.6: Прослушивание портов

4.7 Создание RSA-ключа

На представленном снимке клиенте создана пара RSA-ключей. Закрытый ключ остаётся у пользователя, а открытая часть предназначена для сервера.

ssh-copy-id одновременно добавляет ключ и подготавливает корректные права ~/.ssh и authorized_keys. Слишком широкие права могут привести к отказу sshd использовать файл даже при верном содержимом.

```
ndbaranov@server:~
Last login: Sun Sep  6 10:39:38 UTC 2026 on pts/0
ndbaranov@client:~$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ndbaranov/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/ndbaranov/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/ndbaranov/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ndbaranov/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/ndbaranov/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:gxndBo6lTvyptbPOXGugcikYvNIa4IBfnBDitPS/NU8 ndbaranov@client.ndbaranov.net
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
|.O. o|
|+oo* o|
| o*.. =|
|.O +. + =|
|= . *.ooSE|
|=O O. O +.|
|o+++ o. .|
|+=Bo....|
|o*.o+..|
+---[SHA256]-----+
ndbaranov@client:~$ ~/.ssh/id_rsa
~/.ssh/id_rsa.pub
-bash: /home/ndbaranov/.ssh/id_rsa: Permission denied
-bash: /home/ndbaranov/.ssh/id_rsa.pub: Permission denied
ndbaranov@client:~$ ls -l ~/.ssh/
total 8
-rw-----. 1 ndbaranov ndbaranov 2622 Sep  6 11:30 id_rsa
-rw-r--r--. 1 ndbaranov ndbaranov 584 Sep  6 11:30 id_rsa.pub
ndbaranov@client:~$ ssh-copy-id ndbaranov@server.ndbaranov.net
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/ndbaranov/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host 'server.ndbaranov.net (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:iau18fCj0eSh49q6MHf6f97s45Fg260mmxn3sLjKgn0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already
installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install
the new keys
ndbaranov@server.ndbaranov.net's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'ndbaranov@server.ndbaranov.net'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

ndbaranov@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net
Web console: https://server.ndbaranov.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

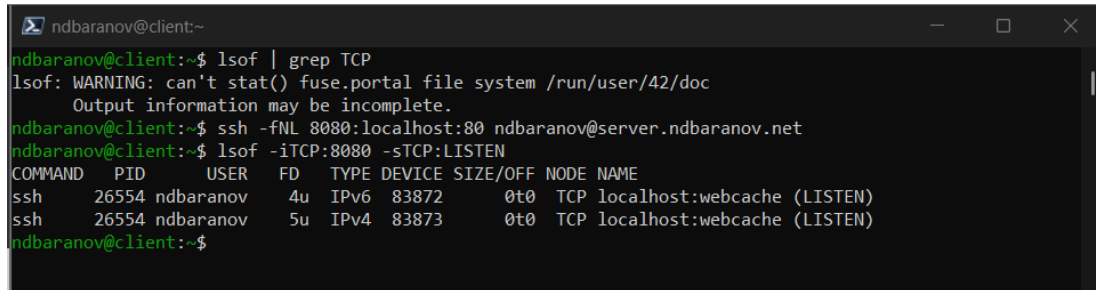
Last failed login: Sun Sep  6 11:29:16 UTC 2026 from 192.168.1.1 on ssh:notty
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
Last login: Sun Sep  6 11:26:50 2026 from 192.168.1.1
[ndbaranov@server ~]$
```

Рисунок 4.7: Создание RSA-ключа

4.8 Копирование открытого ключа

ssh-copy-id добавил ключ в authorized_keys пользователя на server. Права каталога .ssh сохранены безопасными.

При локальном перенаправлении параметр `-L` связывает локальный порт клиента с адресом и портом, доступными со стороны сервера. Поэтому запрос к `localhost:8080` проходит внутри SSH-канала к HTTP-службе на порту 80.



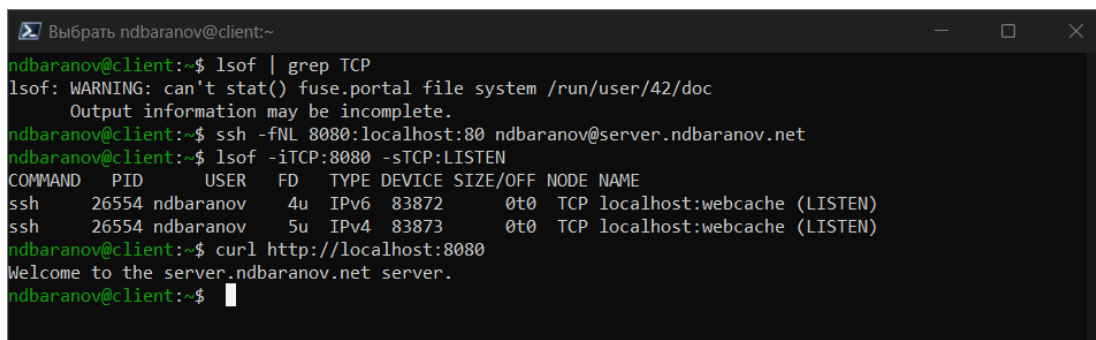
```
ndbaranov@client:~$ lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/42/doc
Output information may be incomplete.
ndbaranov@client:~$ ssh -fNL 8080:localhost:80 ndbaranov@server.ndbaranov.net
ndbaranov@client:~$ lsof -iTCP:8080 -sTCP:LISTEN
COMMAND  PID    USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
ssh      26554 ndbaranov  4u  IPv6  83872      0t0  TCP localhost:webcache (LISTEN)
ssh      26554 ndbaranov  5u  IPv4  83873      0t0  TCP localhost:webcache (LISTEN)
ndbaranov@client:~$
```

Рисунок 4.8: Копирование открытого ключа

4.9 Вход без пароля

Повторное подключение выполняется по открытому ключу без запроса пароля учётной записи. Сервер подтвердил владение соответствующим закрытым ключом.

При локальном перенаправлении параметр `-L` связывает локальный порт клиента с адресом и портом, доступными со стороны сервера. Поэтому запрос к `localhost:8080` проходит внутри SSH-канала к HTTP-службе на порту 80.



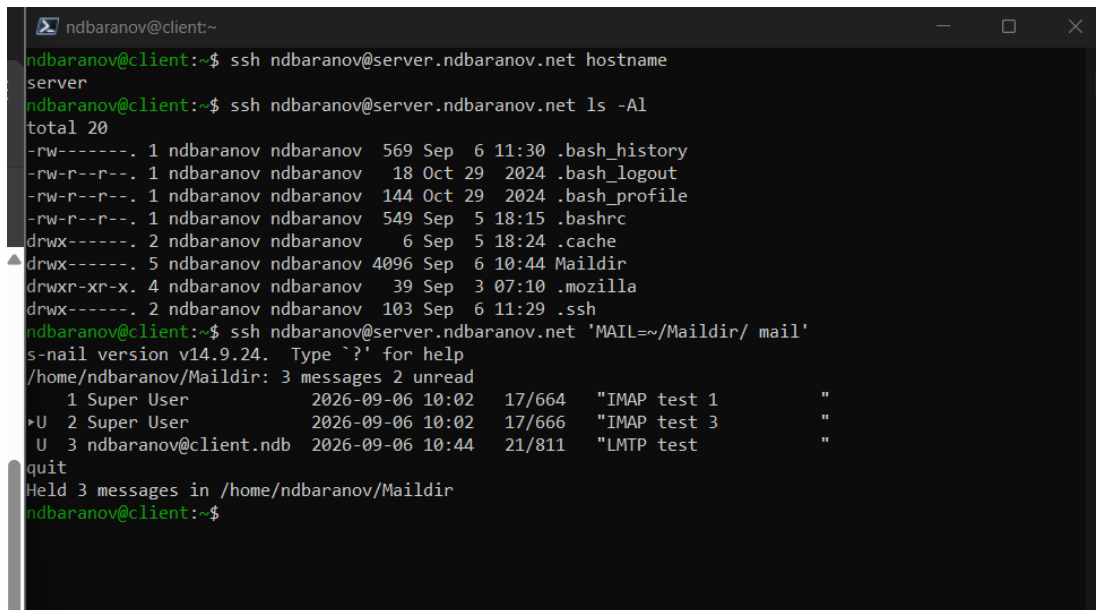
```
ndbaranov@client:~$ lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/42/doc
Output information may be incomplete.
ndbaranov@client:~$ ssh -fNL 8080:localhost:80 ndbaranov@server.ndbaranov.net
ndbaranov@client:~$ lsof -iTCP:8080 -sTCP:LISTEN
COMMAND  PID    USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
ssh      26554 ndbaranov  4u  IPv6  83872      0t0  TCP localhost:webcache (LISTEN)
ssh      26554 ndbaranov  5u  IPv4  83873      0t0  TCP localhost:webcache (LISTEN)
ndbaranov@client:~$ curl http://localhost:8080
Welcome to the server.ndbaranov.net server.
ndbaranov@client:~$
```

Рисунок 4.9: Вход без пароля

4.10 Локальный SSH-туннель

Было создано перенаправление 8080:localhost:80 через SSH. Локальный порт клиента связан с HTTP-службой сервера внутри зашифрованного канала.

При локальном перенаправлении параметр `-L` связывает локальный порт клиента с адресом и портом, доступными со стороны сервера. Поэтому запрос к localhost:8080 проходит внутри SSH-канала к HTTP-службе на порту 80.



```
ndbaranov@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net hostname
server
ndbaranov@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net ls -Al
total 20
-rw----- 1 ndbaranov ndbaranov 569 Sep  6 11:30 .bash_history
-rw-r--r-- 1 ndbaranov ndbaranov 18 Oct 29 2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ndbaranov ndbaranov 144 Oct 29 2024 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 ndbaranov ndbaranov 549 Sep  5 18:15 .bashrc
drwx----- 2 ndbaranov ndbaranov  6 Sep  5 18:24 .cache
drwx----- 5 ndbaranov ndbaranov 4096 Sep  6 10:44 Maildir
drwxr-xr-x  4 ndbaranov ndbaranov  39 Sep  3 07:10 .mozilla
drwx----- 2 ndbaranov ndbaranov 103 Sep  6 11:29 .ssh
ndbaranov@client:~$ ssh ndbaranov@server.ndbaranov.net 'MAIL=~/.Maildir/ mail'
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/ndbaranov/Maildir: 3 messages 2 unread
 1 Super User      2026-09-06 10:02 17/664 "IMAP test 1      "
 2 Super User      2026-09-06 10:02 17/666 "IMAP test 3      "
 3 ndbaranov@client.ndb 2026-09-06 10:44 21/811 "LMTP test        "
quit
Held 3 messages in /home/ndbaranov/Maildir
ndbaranov@client:~$
```

Рисунок 4.10: Локальный SSH-туннель

4.11 Проверка туннеля и provision

Запрос к localhost:8080 возвращает страницу Apache, после чего provision-сценарий закрепляет SSH-настройки. Туннель доказал практическую работу перенаправления.

При локальном перенаправлении параметр `-L` связывает локальный порт клиента с адресом и портом, доступными со стороны сервера. Поэтому запрос к localhost:8080 проходит внутри SSH-канала к HTTP-службе на порту 80.


```
Выбрать vagrant@server:~
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant provision server --provision-with "server ssh"
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Running provisioner: server ssh (shell)...
server: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260906-22272-gh910c.sh
server: Provisioning SSH server
server: Install needed packages
server: Last metadata expiration check: 2:45:58 ago on Sun 06 Sep 2026 08:51:38 AM UTC.
server: Package policycoreutils-python-utils-3.10-2.el10_2.noarch is already installed.
server: Dependencies resolved.
server: Nothing to do.
server: Complete!
server: Configure sshd
server: Configure SELinux
server: Configure firewall
server: Warning: ALREADY_ENABLED: 2022:tcp
server: success
server: success
server: Check SSH configuration
server: Restart sshd
server: SSH provisioning completed
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Sun Sep  6 11:15:31 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ sudo ss -ltnp | grep sshd
LISTEN 0      128          0.0.0.0:2022      0.0.0.0:*        users:((("sshd",pid=21783,fd=7))
LISTEN 0      128          0.0.0.0:22       0.0.0.0:*        users:((("sshd",pid=21783,fd=9))
LISTEN 0      128          [::]:2022       [::]:*          users:((("sshd",pid=21783,fd=8))
LISTEN 0      128          [::]:22         [::]:*          users:((("sshd",pid=21783,fd=10))
vagrant@server:~$
```

Рисунок 4.11: Проверка туннеля и provision

5 Выводы

SSH принимает подключения на стандартном и дополнительном портах, поддерживает вход по ключу и локальное перенаправление портов к веб-службе.